Mapa Mental: Dominando a Equação de Bernoulli

EQUAÇÃO DE BERNOULLI

O princípio fundamental que descreve o comportamento de floídos em escoamento com variações de área, velocidade e elevação.

Conceito Tático

Conservação de Energia

A equação é a aplicação do princípio da conservação de energia mecânica ao contexto da termodinâmica e mecânica dos fluides.

Fluido Ideal e Incompressível

Considera-se densidade constante, ausência de forças de viscosidade (atrito) e escoamento irrotacional/linear.

Energia Cinética + Potencial + Pressão = Constante

A soma das pressões estática, hidrostática (pgh) e dinâmica ($pv^2/2$) é a mesma em qualquer ponto do escoamento.

PEGADINHA CEBRASPE

Em tubos horizontais, onde a velocidade é MÁXIMA (menor área), a pressão é MÍNIMA! Cuidado para não confundir com pressão estática em repouso.

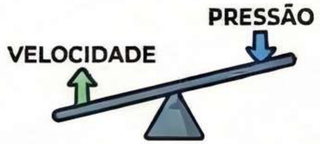
Tubo Horizontal

Altura é Constante

Em tubos horizontais, o termo de energia potencial (ℵ) é o mesmo, simplificando a comparação entre dois pontos.

Apenas Velocidade e Pressão variam

Sem variação de altura, qualquer mudança na velocidade devido à área do tubo impacta diretamente a pressão.



"É como uma gangorra"

Analogia visual para indicar que, se um lado (velocidade) sobe, o outro (pressão) obrigatoriamente desce para manter o equilíbrio.

A Regra de Ouro

Se a Velocidade AUMENTA

Ocorre geralmente quando o fluido passa por um estreitamento (redução de área) no tubo.

Então a Pressão DIMINUI

A energia cinética estra "consome" parte da pressão disponível para manter a energia total constante.

Efeito Venturi

Fenômeno prático utilizado para medir velocidades de escoamento através da diferença de pressão em gargalos.

NotebookLM